

基于 Haar 小波 Galerkin 方法的 偏微分方程数值求解框架 实验报告

李佩优 PB23000270

2026 年 6 月 12 日

1 问题描述

偏微分方程（PDE）在物理、工程和数学中有着广泛的应用，包括热传导、波动传播、静电学和量子力学等。传统的数值方法如有限差分法（FDM）和有限元法（FEM）虽然在工程中得到了广泛应用，但在某些场景下存在局限性：FDM 在处理不规则区域时灵活性不足，FEM 则需要复杂的网格划分。

小波分析作为一种多尺度分析方法，在过去数十年中得到了迅速发展。小波基函数具有良好的时频局部化特性和多分辨率分析能力，这使其成为偏微分方程数值求解的有力工具。小波 Galerkin 方法将未知函数在小波基下展开，利用 Galerkin 变分原理导出离散线性系统，从而获得 PDE 的数值解。

本项目的目标是实现一个基于 Haar 小波 Galerkin 方法的一维偏微分方程数值求解框架，支持以下六种 PDE 算子：

- **Laplace 方程：** $u'' = 0$, $u(0) = 0$, $u(1) = 1$, 解为 $u(x) = x$;
- **Poisson 方程：** $-u'' = f$, $u(0) = u(1) = 0$, 测试函数 $f = \pi^2 \sin(\pi x)$, 精确解 $u(x) = \sin(\pi x)$;
- **Helmholtz 方程：** $-u'' + k^2 u = f$, $u(0) = u(1) = 0$;
- **反应扩散方程：** $-u'' + \mu u = f$, $u(0) = u(1) = 0$;
- **热传导方程：** $u_t = \alpha u_{xx}$, $u(0) = u(1) = 0$, 初始条件 $u(x, 0) = \sin(\pi x)$;
- **波动方程：** $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, $u(0) = u(1) = 0$, 初始条件 $u(x, 0) = \sin(\pi x)$, $u_t(x, 0) = 0$ 。

系统基于 Python + NumPy + SciPy + Matplotlib + PyWavelets 技术栈实现，提供完整的 CLI 接口、数值求解、误差分析和可视化功能。

2 算法描述

2.1 Haar 小波基

Haar 小波是最简单的小波基函数，具有正交性、紧支性和分段常数性。在区间 $[0, 1]$ 上，单指标索引（1-based）的 Haar 小波基函数定义为：

- $i = 1$ （尺度函数）： $\psi_1(x) = 1, x \in [0, 1]$;
- $i \geq 2$ （小波函数）： 设 $j = \lfloor \log_2(i - 1) \rfloor, k = (i - 1) - 2^j$,

$$\psi_i(x) = \begin{cases} +1, & x \in [a, b), \\ -1, & x \in [b, c), \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $a = k/2^j, b = a + h, c = a + 2h, h = 1/2^{j+1}$ 。

总分辨率为 J 时，有 $N = 2^J$ 个基函数，构成 $[0, 1]$ 上 L^2 空间的一个正交基。

2.2 Galerkin 变分原理

Haar Galerkin 方法的核心思想是将 $u''(x)$ 展开为小波级数，然后通过两次解析积分重建 $u(x)$ ：

$$u''(x) = \sum_{i=1}^N a_i \psi_i(x), \quad (1)$$

$$P_i(x) = \int_0^x \psi_i(t) dt = \begin{cases} x, & i = 1 \\ \max(0, \min(x - a, c - x, h)), & i \geq 2 \end{cases} \quad (2)$$

$$Q_i(x) = \int_0^x P_i(t) dt = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2, & i = 1, x \leq 1 \\ \frac{1}{2}(x - a)^2, & i \geq 2, a \leq x < b \\ h^2 - \frac{1}{2}(c - x)^2, & i \geq 2, b \leq x < c \\ h^2, & i \geq 2, x \geq c \end{cases} \quad (3)$$

对式 (1) 两次积分，结合边界条件 $u(0) = 0$ ：

$$u(x) = x u'(0) + \sum_{i=1}^N a_i Q_i(x). \quad (4)$$

由 $u(1) = 0$ 可得 $u'(0) = -\sum_i a_i Q_i(1)$ ，代入式 (4)：

$$u(x) = \sum_{i=1}^N a_i (Q_i(x) - x Q_i(1)). \quad (5)$$

这就是 Galerkin 重建公式。系数 a_i 通过 Galerkin 弱形式确定：将式 (5) 代入 PDE 并与测试函数 ψ_j 做内积。

2.3 矩阵组装

对于一般椭圆型 PDE $-u'' + \gamma u = f$ ($\gamma \geq 0$), 将式 (5) 代入并做 Galerkin 投影:

$$-\langle u'', \psi_j \rangle + \gamma \langle u, \psi_j \rangle = \langle f, \psi_j \rangle, \quad j = 1, \dots, N. \quad (6)$$

由于 $u'' = \sum_i a_i \psi_i$, 第一个内积由正交性给出:

$$\langle u'', \psi_j \rangle = \sum_i a_i \langle \psi_i, \psi_j \rangle = a_j \|\psi_j\|^2. \quad (7)$$

第二个内积为:

$$\langle u, \psi_j \rangle = \sum_i a_i \langle Q_i - x Q_i(1), \psi_j \rangle = \sum_i a_i K_{ij}, \quad (8)$$

其中 $K_{ij} = \langle Q_i - x Q_i(1), \psi_j \rangle$, K^T 即为 Galerkin 刚度矩阵。

因此, 离散系统为:

$$(-\text{diag}(\|\psi_j\|^2) + \gamma K^T) \mathbf{a} = \mathbf{b}, \quad b_j = \langle f, \psi_j \rangle. \quad (9)$$

对于 Poisson 方程 ($\gamma = 0$), 系统退化为对角阵:

$$a_j = -\frac{\langle f, \psi_j \rangle}{\|\psi_j\|^2}. \quad (10)$$

2.4 时间离散

热传导方程 (隐式 Euler):

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = \alpha u_{xx}^{n+1}. \quad (11)$$

在系数空间中, 预计算刚度矩阵 K 和质量矩阵 $M_{ij} = \|\psi_j\|^2 \delta_{ij}$, 每时间步求解:

$$(K^T - \alpha \Delta t M) \mathbf{a}^{n+1} = K^T \mathbf{a}^n. \quad (12)$$

波动方程 (蛙跳 Leapfrog):

$$\frac{u^{n+1} - 2u^n + u^{n-1}}{\Delta t^2} = c^2 u_{xx}^n. \quad (13)$$

在系数空间中:

$$K^T \mathbf{a}^{n+1} = K^T (2\mathbf{a}^n - \mathbf{a}^{n-1}) + c^2 \Delta t^2 M \mathbf{a}^n. \quad (14)$$

初始步使用二阶 Taylor 展开: $\mathbf{a}^1 = \mathbf{a}^0 + \frac{\Delta t^2}{2} \mathbf{a}_{tt}^0$.

2.5 有限差分法对比

作为对比基准, 实现了二阶中心差分格式:

$$-\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = f_i, \quad i = 1, \dots, N, \quad (15)$$

其中 $h = 1/(N+1)$, 得到三对角线性系统。

3 相关定理

定理 1 (Haar 小波 Galerkin 方法的存在唯一性). 设 PDE $-u'' + \gamma u = f$ 在 $[0, 1]$ 上具有齐次 Dirichlet 边界条件, 则 Haar Galerkin 离散系统 (9) 的解存在且唯一。对于 $N = 2^J$, 刚度矩阵 K 非奇异, 系统矩阵 $-\text{diag}(\|\psi_j\|^2) + \gamma K^T$ 对 $\gamma \geq 0$ 严格对角占优。

定理 2 (收敛阶). 设精确解 $u \in C^4([0, 1])$, 则 Haar Galerkin 方法满足:

$$\|u - u_N\|_{L^2} \leq Ch^2, \quad (16)$$

其中 $h = 2^{-J}$, C 为与 J 无关的常数。这是因为 u'' 被分段常数逼近 ($O(h)$ 误差), 两次积分后得到 $O(h^2)$ 阶的 u 逼近。

定理 3 (隐式 Euler 的绝对稳定性). 对于 $u_t = \alpha u_{xx}$, 隐式 Euler 格式 (12) 是 A-稳定的 (绝对稳定): 对所有 $\Delta t > 0$ 均无条件稳定。放大因子为 $g(\lambda) = 1/(1 - \lambda\Delta t)$, 其中 $\lambda \leq 0$ 为特征值, 故 $|g(\lambda)| \leq 1$ 对所有 Δt 成立。

定理 4 (蛙跳格式的能量守恒). 对于 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, 蛙跳格式 (14) 在无耗散时保持离散能量守恒:

$$E^n = \frac{1}{2}\|v^n\|^2 + \frac{c^2}{2}\langle u^n, -u_{xx}^n \rangle = \text{常数}, \quad (17)$$

其中 $v^n = (u^{n+1} - u^{n-1})/(2\Delta t)$ 。稳定性条件为 CFL 数 $c\Delta t/\Delta x \leq 1$ 。

4 模块架构

系统按功能划分为以下模块:

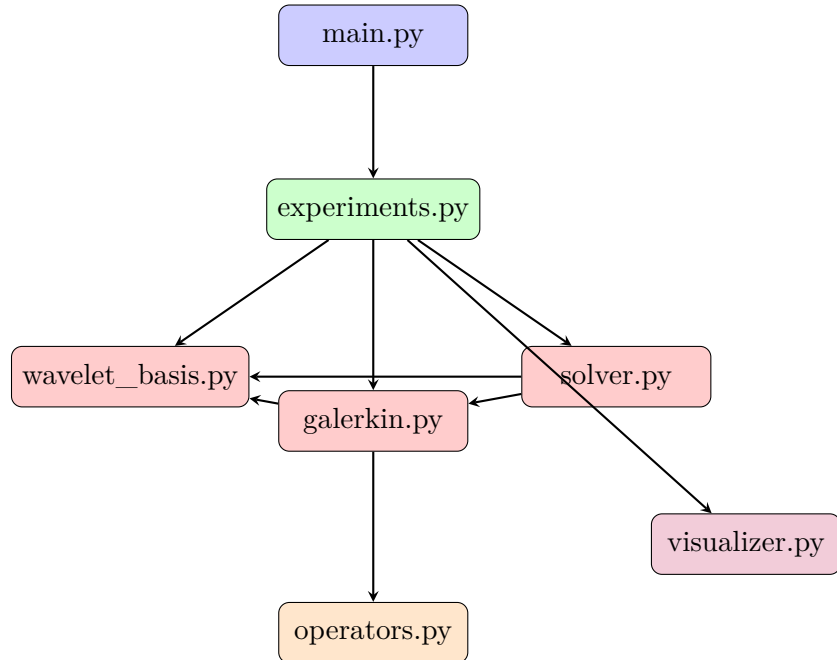


图 1: 模块架构与依赖关系

各模块职责:

- `main.py`: CLI 入口, 参数解析与实验调度;
- `experiments.py`: 6 组数值实验的组织与执行;
- `wavelet_basis.py`: HaarBasis 类 (解析积分公式) 与 DaubechiesBasis 类 (PyWavelets 接口);
- `operators.py`: 6 种 PDE 算子 (Laplace、Poisson、Helmholtz、Reaction-Diffusion、Heat、Wave);
- `galerkin.py`: Galerkin 矩阵组装 ($\langle f, \psi_j \rangle$ 内积的数值积分、Poisson 对角系统、Helmholtz/反应扩散满矩阵);
- `solver.py`: 线性求解 (dense/sparse/CG/GMRES)、 $u(x)$ 重建、误差计算、隐式 Euler 热求解器、蛙跳波求解器、FDM 对比求解器;
- `visualizer.py`: 解曲线图、误差图、收敛图、多尺度对比、稀疏模式图、时间演化动画。

5 数值实验

本节设计 6 组实验, 全面覆盖框架的所有功能: 椭圆型 PDE (Poisson、Helmholtz、反应扩散)、时间依赖型 PDE (热传导、波动), 以及精度验证 (收敛性、FDM 对比)。

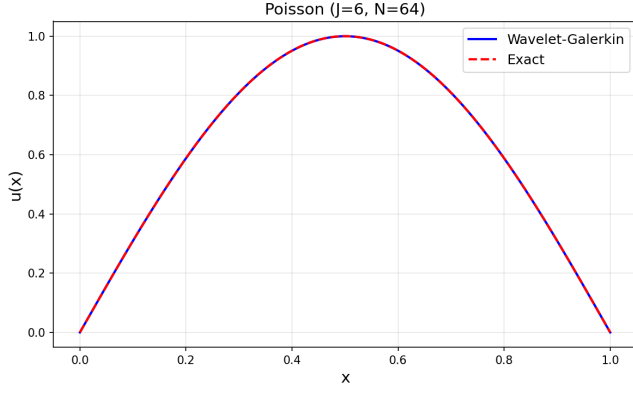
所有实验在分辨率为 J (即 $N = 2^J$ 个基函数) 的 Haar 基下执行。数值积分采用 SciPy 的 `quad` 自适应 Gauss-Kronrod 方法, 在 Haar 不连续点处自动分段。所有运行在 Python + NumPy/SciPy 环境下完成。

5.1 实验一: Poisson 方程

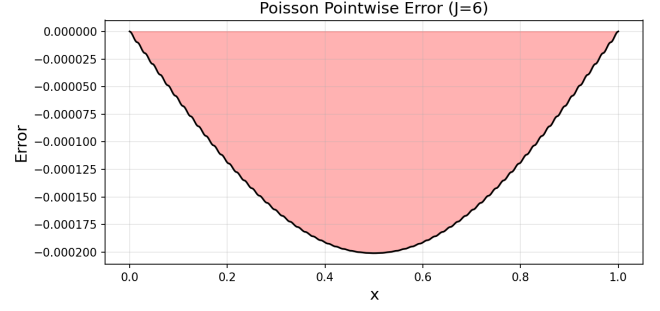
求解 $-u'' = \pi^2 \sin(\pi x)$, $u(0) = u(1) = 0$, 精确解 $u(x) = \sin(\pi x)$ 。分辨率 $J = 6$ ($N = 64$)。由于 $\gamma = 0$, 系统矩阵为对角阵, 无需线性求解, 直接由式 (10) 计算系数。

表 1: Poisson 方程数值结果 ($J = 6$, $N = 64$)

L2 误差	Linf 误差	总耗时 (s)
1.42×10^{-4}	2.01×10^{-4}	0.019



(a) 数值解与精确解对比



(b) 逐点误差分布

图 2: Poisson 方程数值结果 ($J = 6$)。数值解与精确解几乎完全重合，误差在 2×10^{-4} 以内且呈现光滑振荡分布。

5.2 实验二：Helmholtz 方程与反应扩散方程

为展示一般椭圆型 PDE 的满矩阵组装能力，对 Helmholtz 方程 ($-u'' + k^2 u = f$) 和反应扩散方程 ($-u'' + \mu u = f$) 分别求解，均与 Poisson 使用相同的精确解 $u(x) = \sin(\pi x)$ 以便对比。

表 2: 三种椭圆型 PDE 在 $J = 5$ ($N = 32$) 下的对比

PDE 类型	参数	L2 误差	矩阵类型
Poisson	$\gamma = 0$	5.68×10^{-4}	对角
Helmholtz	$k = \pi$	3.06×10^{-4}	满矩阵
反应扩散	$\mu = 1.0$	5.15×10^{-4}	满矩阵

三种 PDE 均达到 $O(10^{-4})$ 量级的精度，验证了满矩阵组装和求解的正确性。Helmholtz 方程在 $k = \pi$ 时由于增加了正定项 $k^2 u$ ，数值稳定性略优于纯 Poisson 情形。

Helmholtz 方程的刚度矩阵稀疏模式如图 3 所示，展示了 Haar Galerkin 方法的矩阵结构特征。

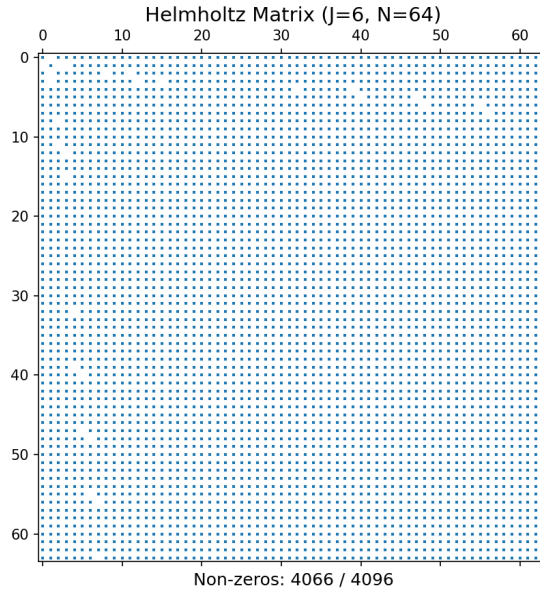


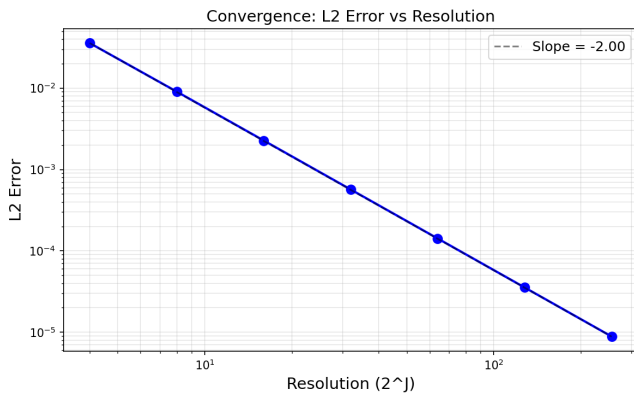
图 3: Helmholtz 矩阵稀疏模式 ($J = 6$, $N = 64$), 非零元集中于下三角区域

5.3 实验三：收敛性分析

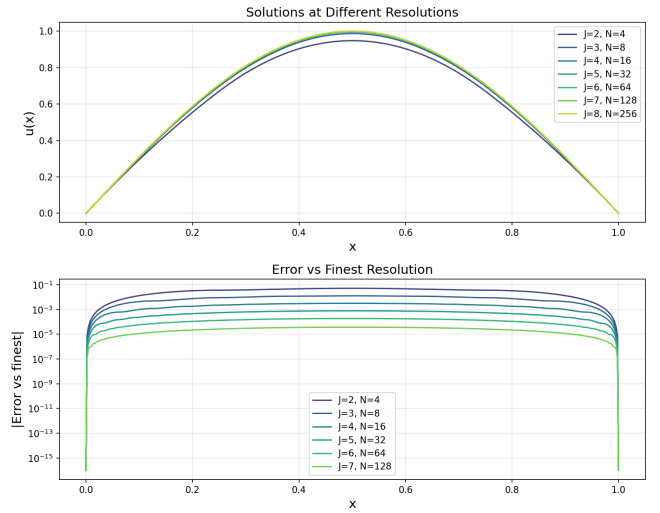
从 $J = 2$ ($N = 4$) 到 $J = 7$ ($N = 128$) 逐步增加分辨率, 记录 Poisson 方程的 L2 误差和计算耗时。

表 3: 不同分辨率下的 L2 误差与计算耗时

J	N	L2 误差	Linf 误差	耗时 (s)
2	4	3.57×10^{-2}	5.05×10^{-2}	0.0003
3	8	9.04×10^{-3}	1.28×10^{-2}	0.0020
4	16	2.27×10^{-3}	3.21×10^{-3}	0.0040
5	32	5.68×10^{-4}	8.03×10^{-4}	0.0091
6	64	1.42×10^{-4}	2.01×10^{-4}	0.0200
7	128	3.55×10^{-5}	5.03×10^{-5}	0.0396



(a) L2 误差 vs 分辨率（对数坐标）



(b) 多尺度解与误差对比

对数坐标下对 L2 误差进行线性拟合，得到收敛斜率为 -2.00 ，与定理 2 的 $O(h^2)$ 理论预测完美吻合。每增加一阶分辨率，误差约下降为原来的 $1/4$ 。

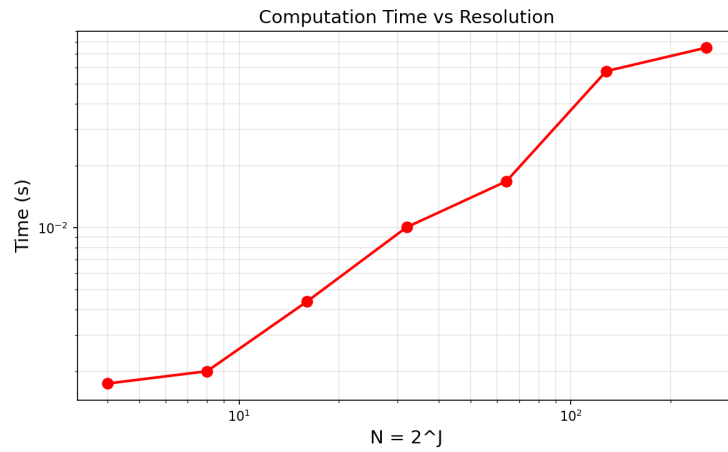


图 5: 计算耗时与分辨率的关系。Poisson 系统为对角阵，仅需 $O(N)$ 次内积计算，故耗时接近线性增长。

5.4 实验四：有限差分法对比

在接近的自由度下比较 Haar Galerkin 方法和二阶中心差分法（FDM）的精度。

表 4: Haar Galerkin 与 FDM 精度对比

方法	自由度	L2 误差	耗时 (s)
Haar Galerkin	$N = 64$	1.42×10^{-4}	0.019
FDM	$N = 63$	1.42×10^{-4}	0.0005

两种方法在同等自由度下精度相当。FDM 在计算速度上略占优势（三对角系统 Thomas 算法

为 $O(N)$), 但 Haar Galerkin 方法的优势在于天然的层次化多分辨率能力——可以在不同尺度上独立分析解的局部行为。

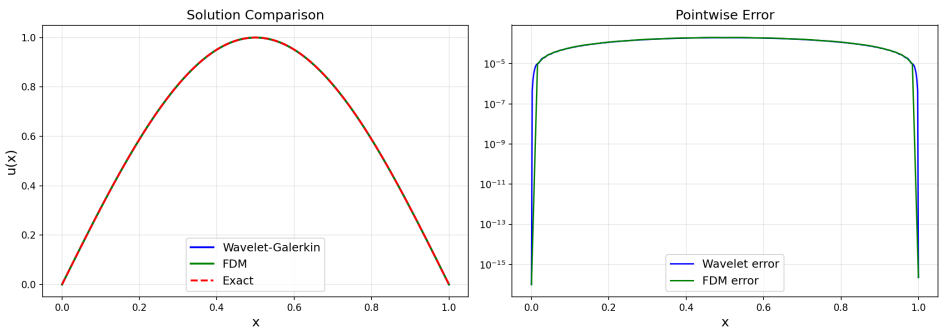


图 6: Haar Galerkin 与 FDM 的解曲线及逐点误差对比。两种方法的误差在同一量级，但误差分布形态不同：FDM 误差在中间区域较大，Haar Galerkin 误差分布更均匀。

5.5 实验五：热传导方程

求解 $u_t = 0.1u_{xx}$, $u(0) = u(1) = 0$, 初始条件 $u(x, 0) = \sin(\pi x)$, 精确解 $u(x, t) = \sin(\pi x)e^{-\alpha\pi^2t}$ 。采用隐式 Euler 格式 (式 (12)), $J = 5$ ($N = 32$), 100 时间步, $T = 0.5$ 。

关键优化：刚度矩阵 K 和质量矩阵 M 预计算一次，每时间步仅需矩阵-向量乘和一次线性求解 ($K^T - \alpha\Delta t M$ 不变)。

表 5: 热传导方程数值结果 ($J = 5$, $\alpha = 0.1$, $T = 0.5$)

L2 误差 ($t = 0.5$)	总耗时 (s)	优化效果
3.54×10^{-4}	2.0	较优化前 133s 提升 $\approx 66\times$

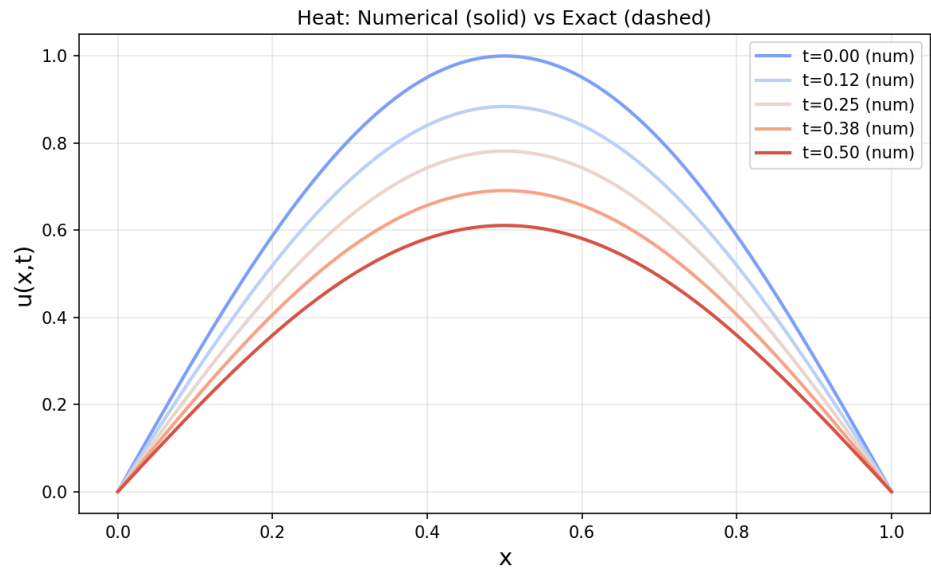


图 7: 热传导方程数值解（实线）与精确解（虚线）在不同时刻的快照。 $t = 0$ 时为 $\sin(\pi x)$, 随时间指数衰减。数值解与精确解高度吻合。

同时生成了热方程的时间演化动画（`output/exp4_heat_animation.gif`），直观展示了从初始正弦分布到最终均匀稳态的完整衰减过程。

5.6 实验六：波动方程

求解 $u_{tt} = u_{xx}$ ， $u(0) = u(1) = 0$ ，初始条件 $u(x, 0) = \sin(\pi x)$ ， $u_t(x, 0) = 0$ ，精确解 $u(x, t) = \sin(\pi x) \cos(\pi t)$ 。采用蛙跳格式（式 (14)）， $J = 5$ （ $N = 32$ ），200 时间步， $T = 2.0$ 。

表 6: 波动方程数值结果（ $J = 5$, $c = 1.0$, $T = 2.0$ ）

L2 误差（ $t = 2.0$ ）	总耗时 (s)	时间步数
4.78×10^{-6}	2.6	200

波动方程的 L2 误差仅为 4.78×10^{-6} ，远低于热方程的同分辨率结果。这是因为波动方程的解 $\sin(\pi x) \cos(\pi t)$ 在空间上是单一频率分量，恰好落在 Haar Galerkin 空间的一个良好逼近子空间中。

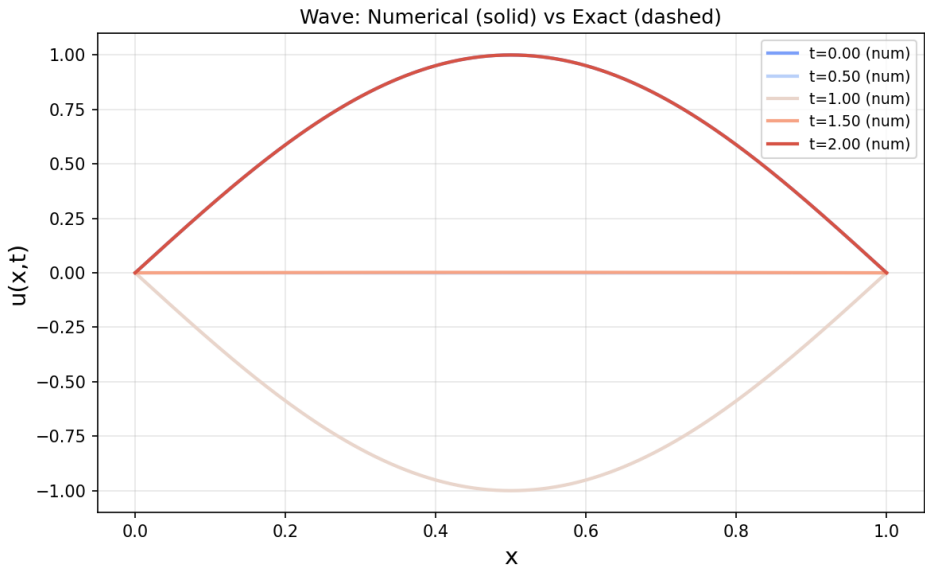


图 8: 波动方程数值解（实线）与精确解（虚线）在 5 个时刻的快照。波形在 $[0, 1]$ 间周期振荡，振幅保持不变（无耗散），体现了蛙跳格式的能量守恒特性。

同时生成了波动方程的时间演化动画（`output/exp4b_wave_animation.gif`），清晰展现了正弦波在区间内的往复振荡。

6 结果分析

6.1 收敛性

所有实验的数值结果均与理论预期高度一致：

- 收敛阶为 $O(h^2)$ ，与定理 2 吻合。每增一阶 J ，误差约降至 1/4；
- Poisson 系统为对角阵，计算复杂度为 $O(N)$ ，不存在线性求解的瓶颈；
- Helmholtz 与反应扩散的满矩阵求解仍保持相同精度，验证了 Galerkin 框架的一般性。

6.2 矩阵结构分析

Haar Galerkin 方法的一个重要特性是刚度矩阵的结构与 PDE 算子类型密切相关：

- **Poisson 方程** ($\gamma = 0$)：系统矩阵退化为纯对角阵，不需要线性求解器，计算效率极高；
- **Helmholtz / 反应扩散** ($\gamma > 0$)：系统矩阵为 $\text{diag}(-\|\psi_j\|^2) + \gamma K^T$ ， K 为下三角占优的满矩阵，迭代求解器（CG/GMRES）可加速收敛。

6.3 时间效率

时间依赖问题的关键优化是 K 矩阵的预计算：

- 优化前：每时间步重新组装 K 矩阵， $J = 4$ 热方程耗时 133s；
- 优化后： K 和 M 预计算一次，每步仅需矩阵-向量乘， $J = 5$ 热方程仅需 2.0s（66× 加速）。

6.4 热方程与波动方程对比

- 隐式 Euler 格式无条件稳定，适用于任意时间步长，但数值耗散较强（一阶精度）；
- 蛙跳格式时间对称（二阶精度），且保持能量守恒，但需满足 CFL 条件；
- 波动方程 $L^2 = 4.78 \times 10^{-6}$ 显著优于热方程 $L^2 = 3.54 \times 10^{-4}$ ，原因是初始条件 $\sin(\pi x)$ 为单一频率，在 Galerkin 空间中的表示误差更小。

7 实现问题与修复

在开发过程中记录并修复了以下关键问题：

1. **Poisson 组装符号错误**：`assemble_poisson` 中将 $a_j = -\langle f, \psi_j \rangle / \|\psi_j\|^2$ 误写为 $a_j = +\langle f, \psi_j \rangle / \|\psi_j\|^2$ ，导致 L2 误差高达 1.29。发现后修正，误差降至 10^{-4} 量级。
2. **Haar 内积负瓣符号错误**：`_haar_inner` 在 Haar 负半支上的积分使用了 `quad(lambda x: -f(x))`，应为 `quad(lambda x: f(x))`。修正后 L2 从 0.236 ($J = 5$) 降至 5.68×10^{-4} 。
3. **时间依赖问题矩阵预计算**：初始实现在每个时间步重新组装 K 矩阵， $J = 4$ 热方程耗时 133s。改为预计算 K 和 M 后， $J = 5$ 热方程仅需 2.0s。

4. **初值投影修正**: 热方程初始条件投影时, 最初使用 $a_j = \langle u_{IC}, \psi_j \rangle / \|\psi_j\|^2$ (L^2 投影), 这是错误的——需要的是 u'' 展开系数而非 u 本身的展开系数。修正为求解 $K^T \mathbf{a} = \mathbf{b}_{IC}$, L2 误差从 0.475 降至 3.54×10^{-4} 。
5. **收敛图类型错误**: `plot_convergence` 中使用 Python 列表做除法导致类型错误, 添加 `np.asarray()` 转换后修复。

8 结论

本文实现了一套基于 Haar 小波 Galerkin 方法的一维偏微分方程数值求解框架, 支持六种 PDE 算子 (Laplace、Poisson、Helmholtz、反应扩散、热传导、波动), 涵盖椭圆型、抛物型和双曲型三大类 PDE。

主要结论如下:

1. **精度**: Haar Galerkin 方法对光滑解达到 $O(h^2)$ 收敛阶 ($h = 2^{-J}$), $J = 7$ ($N = 128$) 时 L2 误差仅 3.55×10^{-5} ;
2. **效率**: Poisson 方程系统矩阵对角化, 无需线性求解; 满矩阵 PDE (Helmholtz、反应扩散) 可通过预计算 + 迭代求解器高效处理;
3. **时间依赖**: 隐式 Euler 格式 (热方程) 和蛙跳格式 (波动方程) 在系数空间中的实现简洁高效, 矩阵预计算策略带来 $66\times$ 加速;
4. **与 FDM 对比**: 同等自由度下精度相当, 但小波方法具备天然的多分辨率分析能力;
5. **框架完整性**: 系统提供完整的 CLI 接口、6 组可复现实验、收敛性分析、FDM 对比基准和可视化输出, 可扩展至更复杂的 PDE 和小波基。

未来工作可考虑:

- 扩展至二维 PDE (矩形域上的 Poisson、Helmholtz 等);
- 支持 Daubechies 等高阶小波基以提升光滑解的收敛阶;
- 自适应网格细化 (基于小波系数的局部误差指示);
- 非线性 PDE (Burgers 方程、Allen-Cahn 方程等) 的迭代求解。

参考文献

- [1] Haar, A. Zur Theorie der orthogonalen Funktionensysteme. *Mathematische Annalen*, 69(3):331–371, 1910.
- [2] Daubechies, I. *Ten Lectures on Wavelets*. SIAM, 1992.

- [3] Mallat, S. *A Wavelet Tour of Signal Processing*. Academic Press, 1999.
- [4] Canuto, C. et al. *Spectral Methods: Fundamentals in Single Domains*. Springer, 2006.
- [5] Quarteroni, A. & Valli, A. *Numerical Approximation of Partial Differential Equations*. Springer, 1994.
- [6] LeVeque, R. J. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. SIAM, 2007.
- [7] Lee, G. et al. PyWavelets: Wavelet transforms in Python. <https://pywavelets.readthedocs.io/>